

Aula 05:  
**Transformação Digital das  
Organizações e Modelos de Negócios  
Digitais**

*Disciplina: Tecnologia, Dados e Negócios*

**Suely Fischer Omura**  
suely.omura@fgv.br





# Atualização

**Enviar até a próxima aula (11/9) para:**

**[suely.omura@fgv.br](mailto:suely.omura@fgv.br)**

1. Número do grupo e componentes
2. Nome da empresa escolhida para o trabalho final



# Atualização

## Aula Passada:

1. Indústria 4.0 → Integração do mundo físico com o digital
2. Tecnologias Digitais Emergentes → IA, IoT, *Digital Twin*, *Blockchain*, Computação Quântica
3. Integração → IoT coleta e conecta, DT representa virtualmente, IA analisa, prevê, gera conteúdo e recomenda ações, *Blockchain* garante confiança, CQ é capacidade tecnológica habilitadora

- Computação quântica atualmente não consegue quebrar os mecanismos criptográficos das principais blockchains, mas representa uma ameaça futura, especialmente à criptografia de chave pública (Bitcoin: cada carteira possui uma chave privada [secreta para controlar o ativo e/ou assinar] e uma pública [poder ser compartilhada para verificar assinaturas])  
→ **Players:** IBM / Google / Quantinuum / IonQ
- Computação quântica evolui → aumenta a capacidade de ataque → criptografia evolui (migração para criptografia *post-quantum*: Apple) → novos mecanismos resistentes a ataques quânticos são adotados

## Hoje:

1. Transformação Digital
2. Modelos de Negócios Digitais



# Transformação Digital

**“Quais empresas da sua vida seriam muito diferentes — ou talvez nem existissem — se não houvesse smartphones, internet e dados?”**

Uber      Nubank      Spotify      Instagram      Spotify      Amazon  
WhatsApp      Mercado Livre      Netflix      iFood      AirBnB

“Essas empresas simplesmente colocaram tecnologia em seus negócios ou mudaram a própria maneira de fazer negócios?”

O que aconteceria se o Uber simplesmente tivesse colocado computadores em uma empresa de táxi?

## **Empresa de táxi tradicional**

Cliente → liga para a empresa →  
atendente → motorista →  
pagamento

## **Uber**

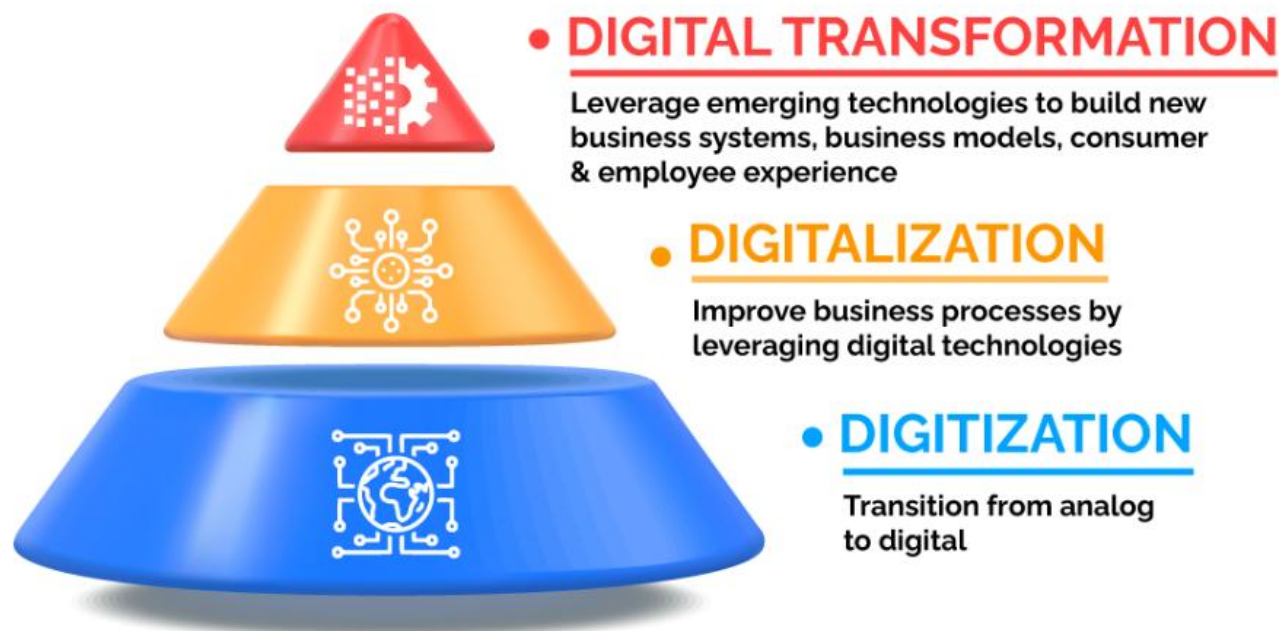
Cliente → aplicativo → algoritmo →  
motorista → localização/GPS →  
pagamento digital → avaliação → dados

**“Onde está a TRANSFORMAÇÃO?”**

“Qual é a diferença entre usar tecnologia e transformar digitalmente um negócio?”



# Transformação Digital



- ♣ Os três estágios não são obrigatoriamente sequenciais nem exclusivos — uma organização pode digitalizar um processo sem nunca chegar à transformação digital, e vice-versa em áreas específicas. A transformação digital depende da digitização e da digitalização como base técnica, mas não se resume a elas
- ♣ O processo de TD mobiliza simultaneamente: **estratégia • tecnologia • processos • pessoas e cultura • modelo de negócio • experiência do cliente**

**Vídeo:** <https://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc>



# TD: Conceitos, Nível de Mudança e Exemplos

## ♣ Digitização

- **Digitization:** converter analógico → digital
- É a codificação de informações analógicas em um formato digital (isto é, em zeros e uns), de modo que computadores possam armazenar, processar e transmitir tais informações (Verhoef et al., 2021)
- Baixo — conversão de dados/artefatos
- Ex.: escanear documentos em papel; converter fitas em arquivos digitais



## ♣ Digitalização

- **Digitalization:** usar tecnologia digital para melhorar processos existentes
- Uso de tecnologias digitais para melhorar, automatizar ou reformular processos de negócio já existentes (Verhoef et al., 2021)
- Médio — melhoria de processos
- Ex.: implantar um CRM; automatizar o atendimento ao cliente; digitalizar o fluxo de aprovação de compras



## ♣ Transformação Digital

- **Digital Transformation:** reinventar o modelo de negócio/valor
- Mudança profunda na forma como a organização cria, entrega e captura valor, muitas vezes envolvendo novo modelo de negócio, nova estrutura organizacional e nova cultura (Verhoef et al., 2021; Vial, 2019)
- Alto — reinvenção do negócio
- Ex.: uma locadora de filmes que se torna uma plataforma de streaming com produção própria de conteúdo







# TD: Benefícios e Riscos (ao não executar)

## Benefícios

- A digitização reduz custos operacionais (armazenamento, busca e erro humano), **cria a base de dados estruturada necessária para automação futura**, facilita conformidade regulatória (auditoria e rastreabilidade) **e permite acesso remoto à informação**

### ♣ Digitização

## Riscos

- Não digitizar mantém custos e retrabalho altos, **bloqueia a automação futura**, reduz a competitividade e **aumenta o risco de perda de dados e falhas de auditoria**

## Benefícios

- A digitalização gera ganhos de eficiência e velocidade em processos-chave, **reduz custo operacional via automação**, melhora a experiência do cliente e **gera dados de comportamento que ampliam a capacidade de escalar sem aumentar proporcionalmente a equipe**

### ♣ Digitalização

## Riscos

- Não digitalizar mantém custo e lentidão altos, **gera perda de clientes para concorrentes mais fluidos**, encarece a migração futura e **deixa a equipe despreparada digitalmente**

## Benefícios

- A transformação digital cria novas fontes de receita e modelos de negócio, **gera vantagem competitiva mais difícil de copiar** (por envolver mudança estrutural e cultural), **aumenta a resiliência a disrupções futuras** e captura valor de dados/tecnologia que, de outra forma, ficaria apenas como custo interno

### ♣ Transformação Digital

## Riscos

- Arrisca a sobrevivência do negócio, **perdendo posição para entrantes digitais ou concorrentes mais rápidos** — de forma irreversível, levando talento e mercado junto



# TD: Como reinventar o modelo de negócios?

- As forças digitais estão reformulando **cinco domínios** fundamentais da estratégia

- Imigrante digital** (ex.: Enc. Britânica) vs. **nativo digital** (ex.: Google, Amazon)

- A **transformação digital** acontece quando as empresas **alinham** esses **cinco domínios** **para repensar** sua **estratégia**, seus **processos** e seu **modelo de negócios**, **gerando valor** em um **ambiente digital dinâmico**







# Guia de Transformação Digital (Rogers, 2007)

| Domínios   | Temas Estratégicos                        | Conceitos-Chave                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clientes   | Explore as redes de clientes              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinvenção do funil de marketing</li> <li>• Jornada de compra</li> <li>• Principais comportamentos das redes de clientes</li> </ul>                                                                |
| Competição | Construa plataformas, não apenas produtos | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelos de negócio de plataforma</li> <li>• Efeitos de rede (in)diretos</li> <li>• (Des)intermediação</li> <li>• Trens de Valor Competitivo (F/F/D/V/C)</li> </ul>                                 |
| Dados      | Converta dados em ativos                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padrões de valor dos dados</li> <li>• <i>Drivers</i> para o <i>Big Data</i></li> <li>• Tomada de decisão baseada em dados</li> </ul>                                                               |
| Inovação   | Inove por experimentação rápida           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experimentação divergente (exploratória)</li> <li>• Experimentação convergente (rigor/testes A/B)</li> <li>• MVP (produto mínimo viável)</li> <li>• Caminhos para escalar (4 caminhos*)</li> </ul> |
| Valor      | Adapte a sua proposta de valor            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceitos de valor de mercado</li> <li>• Caminhos de saída de um mercado em declínio</li> <li>• Passos para a evolução da proposta de valor</li> </ul>                                             |

\* Apresentação MVP / Lançamento MVP / Apresentação produto acabado / Lançamento produto acabado (inovação)



# Transformação Digital: Desafios

- ♣ **Desafios:** Alto investimento inicial, resistências e capacitação das pessoas, segurança da informação, desigualdade digital e dependência tecnológica

O que ocorre quando alguém promove uma disrupção no mercado ... serviços de streaming disponíveis em 2007 vs. 2023



Source: Flixed.io



# hulu



- Por isso, é importante inovar e se reinventar continuamente, pois quando alguém promove uma disrupção, o tempo para o concorrente surgir é muito pequeno!!



# Transformação Digital: Exemplo

- A **Amazon** começou em 1994 como uma livraria online, mas sua disrupção real não foi vender livros pela internet, mas usar **dados e tecnologia** para **reconstruir a lógica de valor do varejo**:

- recomendações
- personalizadas baseadas em comportamento de compra
- um marketplace aberto a vendedores terceiros (não só produtos próprios)
- logística obcecada por velocidade
- preços dinâmicos ajustados algoritmicamente (oferta x demanda, preços concorrentes, comportamento, condições externas)



- A 2ª onda de disrupção foi mais radical: a empresa percebeu que a infraestrutura de computação que havia construído para rodar seu próprio *e-commerce* (servidores, armazenamento, banco de dados) poderia ser vendida como serviço para outras empresas. Assim nasceu a **AWS (Amazon Web Services)** em 2006

**Vídeo (Walmart):** <https://www.youtube.com/watch?v=Jk4gLoUrsOg>



# Modelos de Negócios: Tradicionais vs. Digitais

- ♣ **Modelos de negócios tradicionais** funcionam como um pipeline (**cadeia linear**) — a empresa produz e vende aos clientes. O valor é criado internamente e entregue

- ♣ Criação de valor linear: produzir → distribuir → vender (cadeia de suprimentos)

## CADEIA DE VALOR LINEAR



- ♣ **Modelos de negócios digitais** são estruturas nas quais **a tecnologia é o pilar central da proposta de valor**, permitindo escalar operações com custo marginal próximo de zero, capturar e usar dados de comportamento como fonte de vantagem competitiva e, frequentemente, conectar múltiplos grupos de usuários (efeitos de rede) em plataformas ou ecossistemas
- ♣ Criação de valor em rede: conectar oferta e demanda; valor cresce com o número de participantes (efeito de rede). O valor é cocriado pelos participantes da rede







# Modelos de Negócios Digitais

## ♣ Por que a tecnologia muda a lógica competitiva:

- **Efeitos de rede**: o valor da plataforma cresce com o número de usuários
- **Escalabilidade** quase sem custo marginal
- **Dados** como vantagem competitiva contínua (aprendizado e personalização)
- **Baixa fricção de entrada** para novos concorrentes (investimento inicial menor) — mas também **baixa barreira de saída para clientes** (não há investimento irrecuperável e os clientes podem estar testando dois ou três concorrentes simultaneamente )



## ♣ Desafios:

- Regulação de plataformas digitais
- Proteção de dados (LGPD)
- Inércia de empresas tradicionais na adoção de modelos de plataforma
- Concentração de mercado (*Big Techs*)







# Modelos de Negócios Digitais

## ♣ Modelos de Negócios Digitais (pela lógica de monetização)

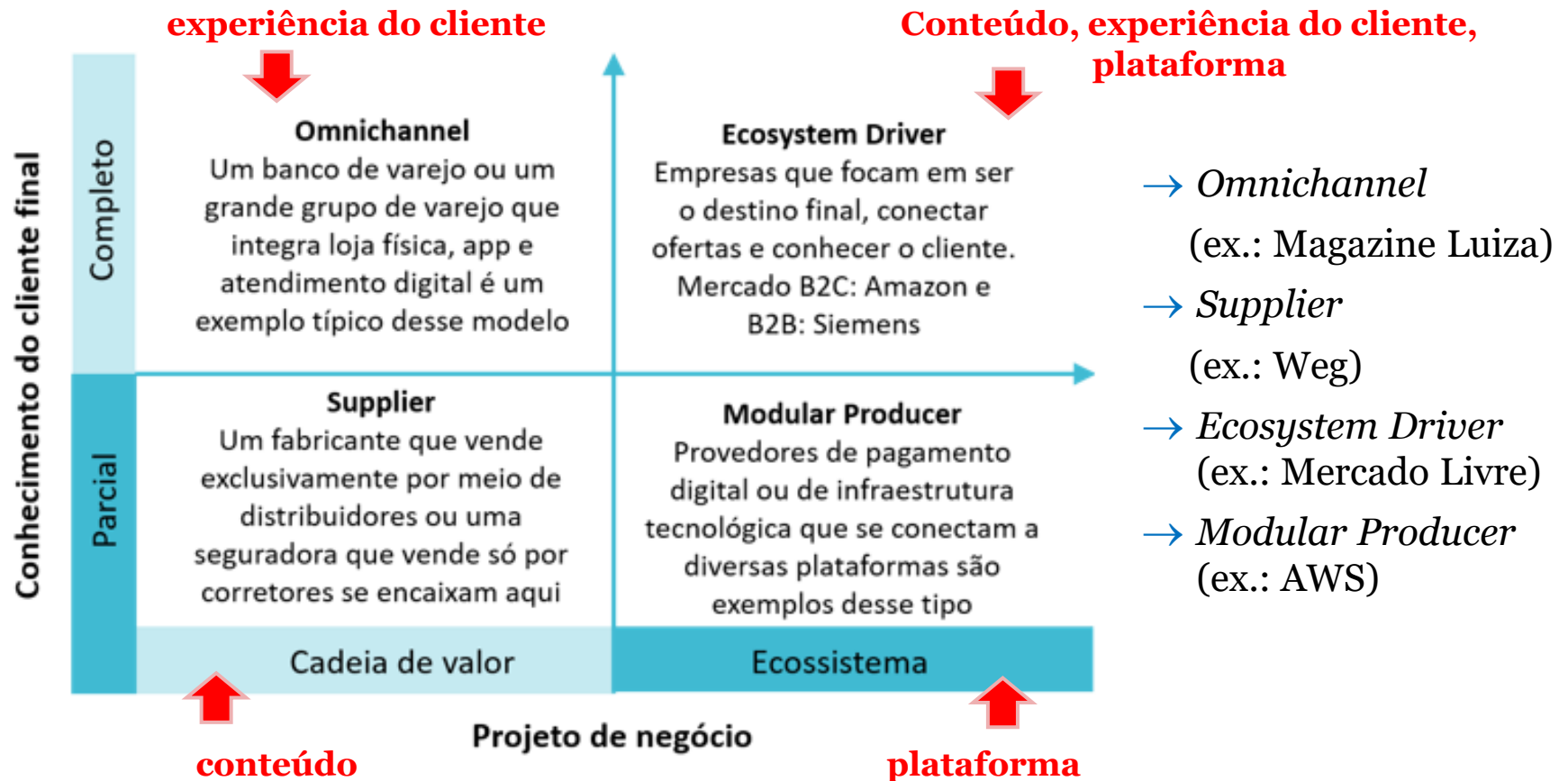
| Modelo                                            | Lógica Central                                                             | Exemplos                                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| SaaS ( <i>Software as a Service</i> )             | Acesso via assinatura a um <i>software</i> hospedado na nuvem              | Salesforce, RD Station, Totvs Cloud                        |
| <i>Marketplace</i> / Plataforma multilateral      | Conecta dois ou mais grupos de usuários e captura valor pela intermediação | Mercado Livre, Amazon, iFood                               |
| Economia compartilhada ( <i>sharing economy</i> ) | Monetiza ativos ociosos por meio de intermediação digital                  | Uber, Airbnb                                               |
| <i>Freemium</i>                                   | Camada gratuita atrai usuários; funcionalidades premium geram receita      | Spotify, LinkedIn, Canva                                   |
| Assinatura ( <i>subscription</i> )                | Receita recorrente em troca de acesso contínuo a conteúdo/serviço          | Netflix, Amazon Prime                                      |
| Monetização de dados / publicidade programática   | Dados de comportamento do usuário viram o principal ativo de receita       | Google, Meta                                               |
| Modelos híbridos / <i>phygital</i>                | Combinam canais físicos e digitais de forma integrada                      | Magazine Luiza, Nubank (banco digital + parcerias físicas) |



# Modelos de Negócios Digitais

## ❖ Modelos de Negócios Digitais (por grau de digitalização)

- À medida que a tecnologia digital se torna onipresente, o deslocamento do negócio se movimenta em duas dimensões da TD (da cadeia de valor → ecossistema, e do conhecimento parcial do cliente → para o total) que, quando cruzadas, geram quatro modelos de negócios digitais distintos (Weil & Woerner, 2019)





# Modelos de Negócios Digitais

## ♣ As três fontes de vantagem competitiva:

- **Conteúdo** — a qualidade e a diferenciação daquilo que a empresa produz (mais associado ao modelo Supplier)
  - **Experiência do cliente** — a integração e a qualidade da jornada oferecida ao cliente (mais associado ao modelo Omnichannel)
  - **Plataforma** — a capacidade de se conectar e se integrar de forma confiável a outras plataformas (mais associado ao Modular Producer)
- Cada modelo de negócio tende a se destacar em uma (ou mais) de três fontes de vantagem competitiva. O *Ecosystem Driver* é o único modelo que busca se destacar nas três fontes simultaneamente — o que explica por que costuma ser o mais difícil de alcançar, mas também o de maior potencial de captura de valor





# Atividade em Sala de Aula

- Trabalho em grupo (30 min). Grupos de 5 pessoas
- **Objetivo:** Cada grupo deve responder à seguinte pergunta:
  - Em qual estágio a organização de cada um dos casos se encontra hoje: **digitização, digitalização ou transformação digital**? Justifiquem com evidências do texto
- Cada grupo apresenta o diagnóstico do estágio de cada caso





# Atividade em Sala de Aula

## → Caso A — Varejo tradicional

- Uma rede regional de lojas de material de construção, presente há 40 anos no mercado, decidiu digitalizar seu estoque e emitir notas fiscais eletrônicas, além de escanear todo o arquivo físico de contratos com fornecedores. As vendas continuam ocorrendo exclusivamente nas lojas físicas, com processos de atendimento e precificação inalterados há décadas

## → Caso B — Órgão público municipal

- Uma prefeitura digitalizou o protocolo de documentos (que antes era em papel) e criou um portal online para solicitação de serviços. No entanto, a tramitação interna dos processos entre secretarias continua seguindo o mesmo fluxo burocrático e hierárquico de sempre, e o cidadão ainda precisa comparecer presencialmente para a maioria dos serviços

## → Caso C — Banco regional

- Um banco de médio porte lançou um aplicativo para que os clientes façam transferências e paguem boletos pelo celular. Internamente, porém, a abertura de conta e a análise de crédito continuam dependendo de processos manuais extensos, e a estrutura organizacional (áreas de negócio isoladas, decisões centralizadas na matriz) não mudou



# Reflexão e Discussão

"Toda organização precisa necessariamente passar pelos três estágios, na ordem digitalização → digitalização → transformação digital?"

"A transformação digital é, na prática, muito mais uma questão de tecnologia do que de estratégia?"

"**Não.** Diferentes processos ou unidades de uma mesma empresa podem estar em estágios distintos simultaneamente, e algumas organizações (as nativas digitais) nunca passam pelos estágios iniciais, pois já nascem transformadas."

**Tecnologia é condição necessária, raramente suficiente.** Estratégia, liderança e cultura organizacional é que determinam se a capacidade tecnológica disponível é de fato convertida em uma mudança de modelo de negócio, ou fica estacionada em "digitalização".

# Leitura Complementar

Rogers, D. L. (2017). *Transformação digital: Repensando o seu negócio para a era digital*. Autêntica Business.

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

Weill, P., & Woerner, S. L. (2019). *Qual o seu modelo digital de negócio?* M. Books do Brasil Editora.